ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1INF48

Capítulo 3:

Influencias externas y tendencias tecnológicas

Luis Alberto Flores García

Las influencias externas dentro del PETI

El entorno condiciona las decisiones que luego se traducen en estrategia y capacidades de TI.



Mercado • regulación • tecnología • economía • sociedad • innovación

La estrategia de TI no depende únicamente de lo que la organización quiere hacer, sino también de cómo cambia el entorno en el que compite.

Pregunta de apertura

¿Puede una buena estrategia de TI quedar obsoleta?

¿Qué tendría que cambiar para que ocurra?

CLIENTES | COMPETIDORES | TECNOLOGÍA | REGULACIÓN | ECONOMÍA | SOCIEDAD

Una estrategia puede estar alineada hoy y dejar de estarlo cuando cambia el contexto.

La estrategia no se formula en un entorno estático

Clientes

Expectativas y comportamientos

Sociedad

Hábitos y formas de trabajo

Economía

Costos, inversión y demanda

ORGANIZACIÓN

Estrategia · procesos · capacidades

Competidores

Nuevos actores y modelos

Tecnología

Nuevas posibilidades y amenazas

Regulación

Restricciones y obligaciones

Un cambio externo puede modificar las prioridades del negocio y, como consecuencia, las prioridades de TI.

De la influencia externa a una implicancia para TI



Primero entendemos el cambio.
Después decidimos qué significa para TI.

PESTEL: una mirada estructurada al entorno

P · Político

Políticas públicas, estabilidad, prioridades

E · Económico

Inflación, crecimiento, inversión, costos

S · Social

Hábitos, demografía, expectativas

T · Tecnológico

Innovación, madurez, infraestructura digital

E · Ambiental

Sostenibilidad, energía, impacto

L · Legal

Privacidad, seguridad, obligaciones

PESTEL ayuda a identificar señales externas;
no determina automáticamente qué hacer con ellas.

PESTEL desde la perspectiva de TI

El objetivo es detectar cambios que puedan tener implicancias estratégicas para los SI/TI.

Política
¿Una política pública crea nuevas necesidades o restricciones?

Económica
¿Cambian costos, inversiones o posibilidades de escalamiento?

Social
¿Cambian las expectativas digitales de usuarios y colaboradores?

Tecnológica
¿Surgen tecnologías capaces de cambiar productos, procesos o capacidades?

Ambiental
¿Debemos modificar infraestructura u operaciones por sostenibilidad?

Legal
¿Nuevas normas exigen cambios en datos, seguridad o sistemas?

No buscamos un PESTEL exhaustivo:
buscamos señales relevantes para la estrategia.

De PESTEL al FODA

PESTEL detecta cambios del entorno; FODA ayuda a interpretar su significado estratégico.

PESTEL

Político
Económico
Social
Tecnológico
Ambiental
Legal

→

CAMBIOS EN EL ENTORNO

Señales y factores externos que pueden modificar el contexto del negocio.

→

OPORTUNIDADES

Cambios externos que pueden favorecer objetivos, crear valor o abrir nuevas posibilidades.

AMENAZAS

Cambios externos que pueden dificultar objetivos, deteriorar la posición competitiva o introducir riesgos.

FODA completo

FORTALEZAS Interno · favorable	**DEBILIDADES** Interno · desfavorable
OPORTUNIDADES Externo · favorable	**AMENAZAS** Externo · desfavorable

¿Señal, moda o tendencia?

SEÑAL

Indicio de que algo podría estar cambiando.

Puede ser débil, temprano o todavía incierto.

MODA

Recibe mucha atención, pero su permanencia e impacto son inciertos.

La visibilidad no equivale a relevancia.

TENDENCIA

Patrón de cambio sostenido con potencial para modificar comportamientos, mercados o capacidades.

La atención que recibe una tecnología no determina su importancia estratégica.

La tecnología importa por lo que permite cambiar

CLIENTE

Expectativas · experiencia

PRODUCTO / SERVICIO

Nuevas propuestas de valor

TENDENCIA TECNOLÓGICA

¿Qué cambia realmente?

PROCESOS

Velocidad · calidad · automatización

CAPACIDADES

Datos · talento · arquitectura

MODELO DE NEGOCIO

Ingresos · costos · canales

Una tendencia se vuelve estratégica cuando
puede afectar la forma en que la organización crea, entrega o captura valor.

Panorama de tendencias tecnológicas (ejemplos)

IA Y AUTOMATIZACIÓN

IA generativa · agentes · automatización inteligente

DATOS

Analítica avanzada · datos en tiempo real · plataformas de datos

CLOUD Y COMPUTACIÓN

Cloud · edge · arquitecturas distribuidas

MUNDO CONECTADO

IoT · conectividad avanzada · sistemas autónomos

CIBERSEGURIDAD Y CONFIANZA

Zero Trust · identidad digital · privacidad

EXPERIENCIAS DIGITALES

Interfaces conversacionales · personalización · experiencias inmersivas

La pregunta no es “¿qué tecnologías existen?”, sino “¿Cuáles pueden afectar nuestra estrategia?”.

La tendencia es la misma. El impacto no.

IA

Una tecnología · múltiples impactos

BANCO

Atención y asesoría
Análisis y prevención
Productividad interna

UNIVERSIDAD

Enseñanza y aprendizaje
Investigación
Procesos académicos

RETAIL

Personalización
Atención al cliente
Contenido y operaciones

El impacto depende del modelo de negocio, los objetivos y las capacidades de cada organización.

No todas las tecnologías requieren la misma respuesta

OBSERVAR

Seguir evolución y señales.

→

EXPERIMENTAR

Reducir incertidumbre con pruebas acotadas.

→

ADOPTAR

Aplicar donde existe valor y capacidad.

→

ESCALAR

Convertirla en capacidad organizacional.

Esperar también puede ser una decisión estratégica.

La respuesta depende de la relevancia para la organización, no solo de la madurez de la tecnología.

¿Cómo evaluamos la relevancia de una tendencia?

01 Impacto estratégico

Contribución a objetivos del negocio

02 Valor potencial

Ingresos · costos · experiencia · riesgo

03 Madurez

Disponibilidad y estabilidad de la tecnología

04 Ajuste organizacional

Encaje con contexto y modelo de negocio

05 Capacidades requeridas

Datos · talento · arquitectura · procesos

06 Riesgo e inversión

Costo · incertidumbre · seguridad · dependencia

Madurez tecnológica ≠ preparación organizacional



La misma tendencia puede crear oportunidades y amenazas

OPORTUNIDADES

- Automatizar actividades
- Mejorar experiencia
- Crear nuevos servicios
- Acelerar decisiones
- Incrementar productividad

AMENAZAS

- Competidores más eficientes
- Nuevos modelos de negocio
- Riesgos de seguridad y privacidad
- Obsolescencia de capacidades
- Nuevas exigencias regulatorias

No adoptar una tecnología también puede tener un costo estratégico.

Elegir también significa decidir qué NO hacer

OBSERVAR

Seguir evolución.
Aún no justifica inversión.

EXPERIMENTAR

Aprender con un piloto o prueba de concepto.

ADOPTAR

Aplicar en casos concretos con valor comprobable.

ESCALAR

Convertirla en una capacidad organizacional.

Una tendencia puede ser importante sin convertirse inmediatamente en un proyecto.

De la tendencia a una iniciativa

✕ **“Implementar Inteligencia Artificial”**

Tecnología presentada como objetivo.

✓ **“Reducir el tiempo de atención al cliente”**

Resultado de negocio que puede requerir capacidades de atención inteligente.

Problema / oportunidad → **Resultado esperado** → **Capacidad requerida** → **Alternativas tecnológicas** → **Iniciativa**

La iniciativa nace de una necesidad estratégica;
la tecnología es una alternativa para habilitarla.

Del entorno a una decisión estratégica de TI

1. EXPLORAR

¿Qué está cambiando?

→

2. DETECTAR

¿Qué tendencias son relevantes?

→

3. EVALUAR

¿Qué impacto podrían generar?

→

4. PRIORIZAR

¿Cuáles requieren atención?

→

5. RESPONDER

¿Qué capacidades desarrollar?

ENTORNO → NEGOCIO → CAPACIDADES → TI

El objetivo no es predecir el futuro,
sino estar mejor preparados para decidir frente al cambio.

¿Qué aporta este análisis al PETI?

CIERRE



SIGUIENTE PASO

Ahora sabemos qué quiere lograr el negocio y qué está cambiando alrededor de él.
El siguiente paso es decidir qué debe hacer TI.

Ideas clave

01 La estrategia de TI considera el negocio y los cambios del entorno.

02 PESTEL ayuda a explorar sistemáticamente las influencias externas.

03 Una tecnología es relevante por su impacto, no por su popularidad.

04 Evaluar implica considerar valor, madurez, capacidades, riesgos e inversión.

05 Identificar una tendencia no implica convertirla inmediatamente en un proyecto.

No preguntes primero “¿qué tecnología debemos adoptar?”
Pregunta “¿qué cambio debemos estar preparados para enfrentar?”